

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

FACHBEREICH
INFORMATIK

Programmierung 1

Algorithmische Grundbausteine

WS 2026/27

Bachelor Cyber Security & Privacy (B.Sc.)

André Kless, M.Sc.

Inhalte dieser Vorlesung

Algorithmen

Lösungswege präzise beschreiben und Schritt für Schritt ausführen.

Grundbausteine unter dem Oberbegriff „Anweisung“

Einzelanweisung, Sequenz, Selektion,
Mehrfachselektion und Iteration

Variablen und Einzelanweisungen

Deklaration, Zuweisung, Eingabe und Ausgabe

Darstellung und Umsetzung

Pseudocode, Struktogramme und Java

Definition: Algorithmus

“An algorithm is a set of rules for getting a specific output from a specific input.”

Deutsche Übersetzung (eigene)

„Ein Algorithmus ist ein Regelwerk, mit dem sich aus einer bestimmten Eingabe eine bestimmte Ausgabe gewinnen lässt.“

Donald E. Knuth (1977): Algorithms.

Scientific American, Bd. 236, Nr. 4, S. 63–81, hier S. 63.

Originalartikel: jstor.org/stable/24953982

Alltagsbeispiel: ein Kochrezept

Eingabe

Ein Apfel und eine Banane, beide unverarbeitet.

Ablauf

Wasche und entkerne den Apfel.
Schäle die Banane.
Schneide beide Früchte in Stücke.
Gib die Stücke in eine Schüssel.
Vermische die Stücke.

Ausgabe / Ergebnis

Eine Schüssel Obstsalat aus Apfel und Banane.



Sequenz

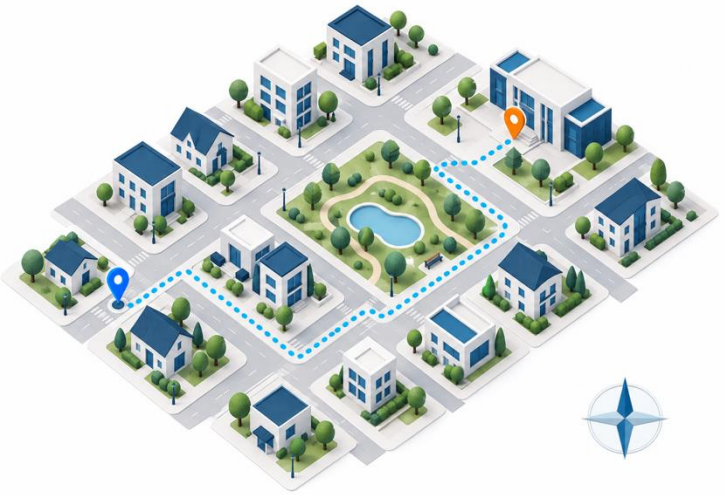
Alltagsbeispiel: eine Wegbeschreibung

Eingabe

Start: Haupteingang. Ziel: Mensa.
Zusätzliche Eingabe: Ist der Parkweg frei?

Ablauf

Gehe zum Parkeingang.
WENN der Parkweg frei ist:
    Gehe durch den Park zur Mensa.
SONST:
    Folge dem ausgeschilderten Umweg zur Mensa.



Selektion

Ausgabe / Ergebnis

Du stehst am Eingang der Mensa.

Alltagsbeispiel: eine Bauanleitung

Eingabe

Eine Sitzfläche, vier passende Beine
und vier passende Schrauben.

Ablauf

Lege die Sitzfläche bereit.
WIEDERHOLE für jedes der vier Beine:
    Nimm ein noch unbefestigtes Bein.
    Setze es an seine Befestigungsstelle.
    Befestige es mit einer Schraube.
Stelle den Hocker auf.

Ausgabe / Ergebnis

Ein fertig montierter Hocker mit vier befestigten Beinen.



Iteration

Eindeutige Anweisungen im passenden Kontext

Zu ungenau	Präziser im passenden Kontext
„Geh ein Stück weiter.“	„Gehe bis zur ersten Kreuzung.“
„Bearbeite das Obst.“	„Schneide den Apfel in Stücke.“
„Mach den Hocker fertig.“	„Befestige jedes der vier Beine.“

Wer die Anweisung ausführt, muss die darin verwendeten Schritte verstehen.

Endliche Beschreibung und Terminierung

Kurzer Text bedeutet nicht automatisch kurze Laufzeit

PSEUDOCODE

WIEDERHOLE FORTLAUFEND

Gib „Hallo“ aus.

Die Beschreibung ist endlich.

Die Ausführung endet nie.

Für unsere abgeschlossenen Aufgaben soll der Algorithmus terminieren.

Anweisung als Oberbegriff

Form	Bedeutung
Einzelanweisung	Einen Schritt ausführen
Sequenz	Anweisungen nacheinander ausführen
Selektion	Abhängig von einer Bedingung auswählen
Mehrfachselektion	Einen von mehreren Fällen auswählen
Iteration	Anweisungen wiederholen

Verschachtelte Anweisungen

Zusammengesetzte Anweisungen können selbst wieder Anweisungen enthalten.
So entstehen beliebig tiefe Verschachtelungen.

ggT zweier positiver ganzer Zahlen

```
A   DEKLARIERE a, b
    LIES a EIN
    LIES b EIN
B   SOLANGE a ≠ b:
C     WENN a > b:
D       SETZE a AUF a - b
      SONST:
D       SETZE b AUF b - a
      ENDE WENN
    ENDE SOLANGE
    GIB a AUS
```

Beispiel: Eingabe 18 und 12 ergibt Ausgabe 6.

Legende

A Sequenz

Deklaration, Eingaben, Schleife und Ausgabe folgen aufeinander.

B Iteration

Die Schleife wiederholt die enthaltene Selektion.

C Selektion

Die Bedingung wählt eine der beiden Zuweisungen.

D Einzelanweisung

Eine Zuweisung ändert den Wert von a oder b.

Variablen: beschriftete Schubladen

Eine Variable speichert einen Wert, auf den wir über ihren Bezeichner zugreifen.

Bezeichner: die Beschriftung

Mit dem Namen **`anzahl`** finden wir die Variable.

Lesen: den aktuellen Wert verwenden

Der Wert bleibt dabei in der „Schublade“.

Schreiben: einen neuen Wert speichern

Der neue Wert ersetzt den bisherigen Inhalt.



Mögliche Werte: wahr (Wahrheitswert), 3 (Zahl), „Alex“ (Zeichenkette / Text).

Einzelanweisungen: Deklaration und Zuweisung

PSEUDOCODE

Deklaration

```
DEKLARIERE anzahl
```

Eine Variable mit dem Bezeichner **`anzahl`** einführen: die Schublade beschriften.
Hier wird noch kein Wert gespeichert.

Zuweisung

```
SETZE anzahl AUF 3
```

Den Wert 3 in der Variable speichern:
die Schublade mit einem Wert füllen.

```
SETZE anzahl AUF anzahl + 1
```

Den bisherigen Wert 3 lesen, 1 addieren
und das Ergebnis 4 zurückschreiben.

Deklaration führt den Namen ein. Zuweisung speichert oder ersetzt einen Wert.

Einzelanweisungen: Eingabe und Ausgabe

PSEUDOCODE

```
DEKLARIERE anzahl
DEKLARIERE gesamt
LIES anzahl EIN
SETZE gesamt AUF anzahl * 3
GIB gesamt AUS
```

Beispiel:
3 € pro Stück

Eingabe: 4
Ausgabe: 12

Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe · hier mit einer nichtnegativen ganzen Anzahl

Trace-Tabelle: Werte Schritt für Schritt

Ausgeführte Anweisung	`anzahl`	`gesamt`
LIES **`anzahl`** EIN (Eingabe: 4)	4	Noch kein Wert
SETZE **`gesamt`** AUF **`anzahl`** * 3	4	12
SETZE **`anzahl`** AUF **`anzahl`** + 1	5	12
GIB **`gesamt`** AUS	5	12

Ausgabe: 12. Eine spätere Änderung von `anzahl` berechnet `gesamt` nicht neu.

Unsere Pseudocode-Schreibweise

PSEUDOCODE

WENN die Banane ungeschält ist:

    Schäle die Banane.

ENDE WENN

Schneide die Banane in Stücke.

Schlüsselwörter zeigen die Struktur.

Einrückung zeigt die Zugehörigkeit.

ENDE schließt einen Block.

Pseudocode beschreibt den Ablauf verständlich, ohne feste Programmiersprache.

Sequenz: die Reihenfolge zählt

PSEUDOCODE

Schäle die Banane.

Schneide sie in Stücke.

Gib die Stücke in die Schüssel.

1 → 2 → 3

Jeder Schritt baut auf dem vorherigen Zustand auf.

Ein Vertauschen der Schritte kann das Ergebnis verändern.

Bedingungen: wahr oder falsch

Beispielzustand	Bedingung	Ergebnis
Schale vorhanden	Die Banane ist ungeschält.	wahr
Alle Schrauben fest	Es gibt lose Schrauben.	falsch
Auswahl: Wasser	Die Auswahl ist „Tee“.	falsch

Eine Bedingung wird geprüft. Eine Anweisung wird ausgeführt.

Selektion: genau ein Zweig

PSEUDOCODE

WENN es regnet:

    Nimm einen Schirm mit.

SONST:

    Nimm eine Sonnenbrille mit.

ENDE WENN

Verlasse das Haus.

Bedingung wahr:
der erste Zweig.

Bedingung falsch:
der SONST-Zweig.

Nach der Auswahl geht es mit der nächsten Anweisung weiter.

Selektion ohne SONST

PSEUDOCODE

WENN die Banane ungeschält ist:

    Schäle die Banane.

ENDE WENN

Schneide die Banane in Stücke.

Bei „falsch“ wird der Block übersprungen.

Ohne SONST wird bei falscher Bedingung einfach fortgefahren.

Mehrfachselektion

PSEUDOCODE

```
FALLS die Getränkeauswahl
    BEI „Tee“
        Bereite Tee zu.
    BEI „Wasser“
        Fülle Wasser ins Glas.
    SONST
        Melde „Auswahl unbekannt“.
ENDE FALLS
```

Ein Auswahlwert.

Mehrere mögliche Fälle.

Ein ausgeführter Zweig.

Zwei WENN sind zwei Entscheidungen

Unabhängige Selektionen

PSEUDOCODE

```
WENN Temperatur > 25:
    Gib „heiß“ aus.
ENDE WENN
WENN Temperatur > 15:
    Gib „warm“ aus.
ENDE WENN
```

Eine Auswahl mit Alternativen

PSEUDOCODE

```
WENN Temperatur > 25:
    Gib „heiß“ aus.
SONST:
    WENN Temperatur > 15:
        Gib „warm“ aus.
    ENDE WENN
ENDE WENN
```

Bei 30 °C: links „heiß“ und „warm“, rechts nur „heiß“.

Iteration: Wiederholung mit SOLANGE

PSEUDOCODE

SOLANGE lose Schrauben vorhanden sind:

    Wähle eine lose Schraube.

    Ziehe diese Schraube fest.

ENDE SOLANGE

Prüfe die Stabilität.

Erst prüfen, dann ausführen.

Ist die Bedingung anfangs falsch, gibt es keinen Durchlauf.

Ein Schleifenablauf Schritt für Schritt

Prüfung	Lose Schrauben	Bedingung	Aktion
1	3	wahr	Eine festziehen
2	2	wahr	Eine festziehen
3	1	wahr	Eine festziehen
4	0	falsch	Schleife verlassen

3 Durchläufe, 4 Bedingungsprüfungen.

WIEDERHOLE … SOLANGE

Der Schleifenrumpf wird mindestens einmal ausgeführt.

Bei einer kopfgesteuerten Schleife kann er vollständig übersprungen werden.

PSEUDOCODE

WIEDERHOLE

    Lies ein Passwort ein.

SOLANGE das Passwort nicht korrekt ist

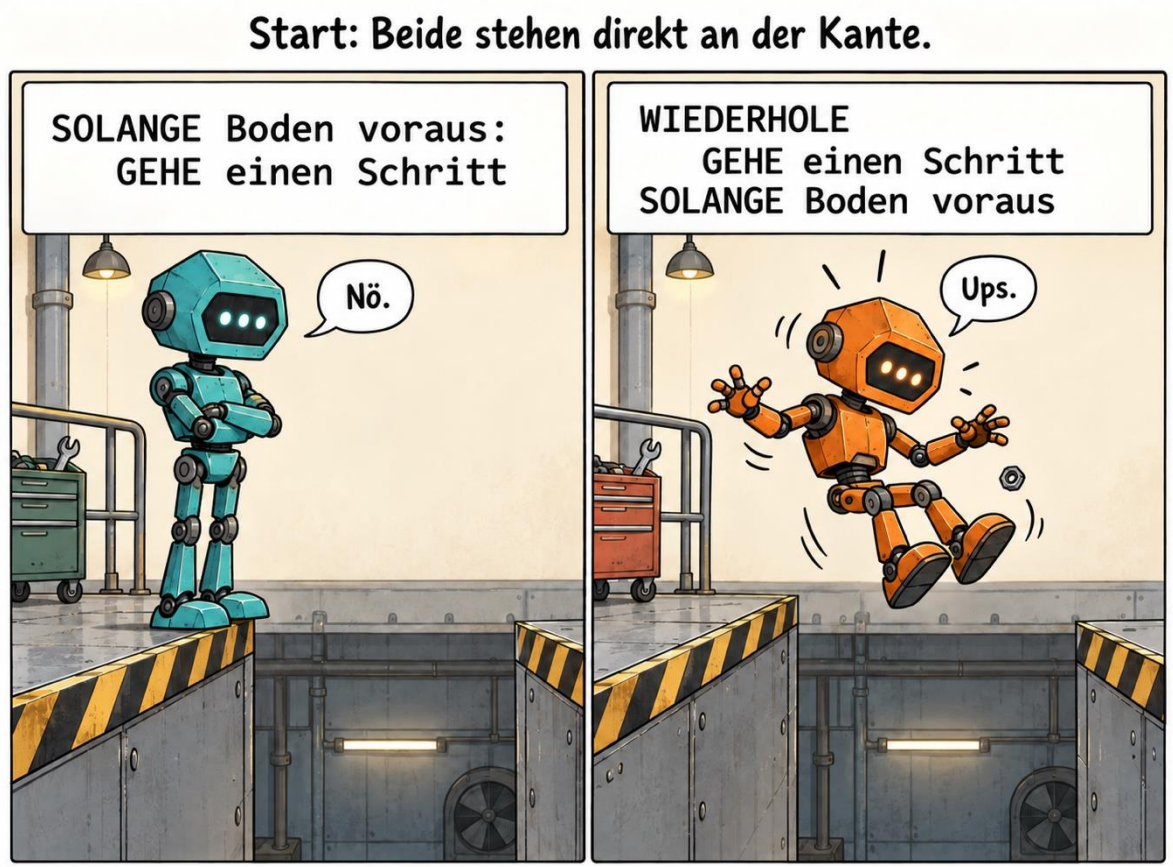
Gewähre den Zugang.

Erst eingeben, dann prüfen.

Auch ein sofort korrektes Passwort muss einmal eingegeben werden.

Solange die Bedingung wahr ist, wird der Rumpf erneut ausgeführt.

Iteration: Zeitpunkt der Prüfung



SOLANGE

Erst prüfen, dann ausführen.
Null oder mehr Durchläufe.

WIEDERHOLE … SOLANGE

Erst ausführen, dann prüfen.
Mindestens ein Durchlauf.

Beide Schleifen wiederholen bei „wahr“.
Sie unterscheiden sich darin, wann
sie die Bedingung prüfen.

Wiederholung mit fester Anzahl

PSEUDOCODE

WIEDERHOLE 4-MAL

Nimm ein noch unbefestigtes Bein.

Befestige es an der Sitzfläche.

ENDE WIEDERHOLUNG

1 2 3 4

Der gesamte eingerückte Block läuft viermal.

Terminierung braucht Fortschritt

Warum die Schraubenschleife endet

Zu Beginn gibt es endlich viele lose Schrauben.
Jeder Durchlauf macht genau eine davon fest.
Es kommen keine neuen losen Schrauben hinzu.

3 → 2 → 1 → 0

Nur immer wieder „prüfen“ verändert den Zustand nicht.

Die Bedingung muss durch die Ausführung irgendwann falsch werden können.

Verschachtelte Anweisungen

PSEUDOCODE

Stelle eine leere Schüssel bereit.
SOLANGE Obst in der Tüte liegt:
    Nimm ein Obststück aus der Tüte.
    WENN das Obststück geschält werden muss:
        Schäle das Obststück.
    ENDE WENN
    Schneide es und gib es in die Schüssel.
ENDE SOLANGE
Vermische die Stücke.

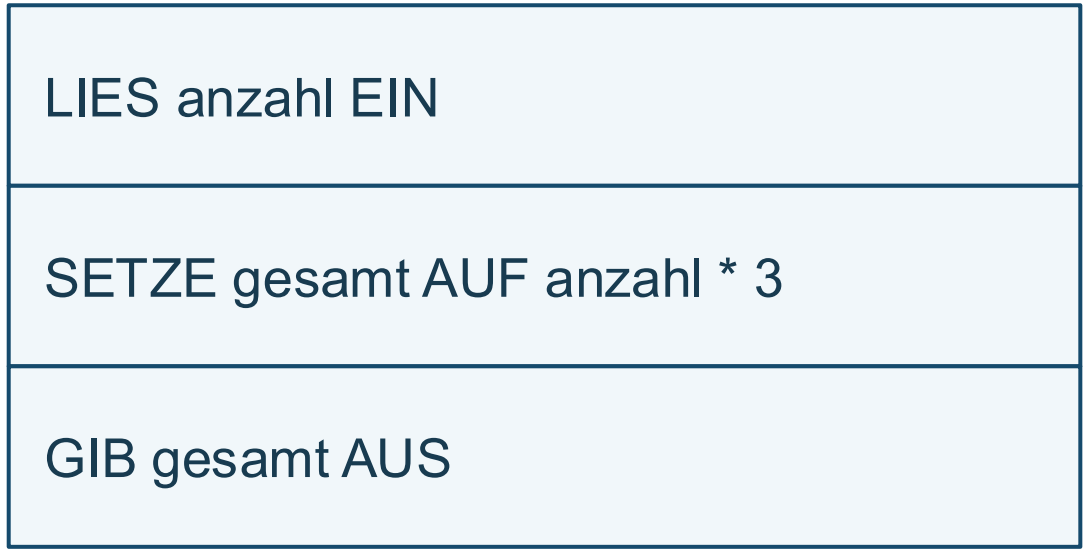
Jeder Block kann wiederum zusammengesetzte Anweisungen enthalten.

Struktogramme: Anweisung und Sequenz

Einzelanweisung

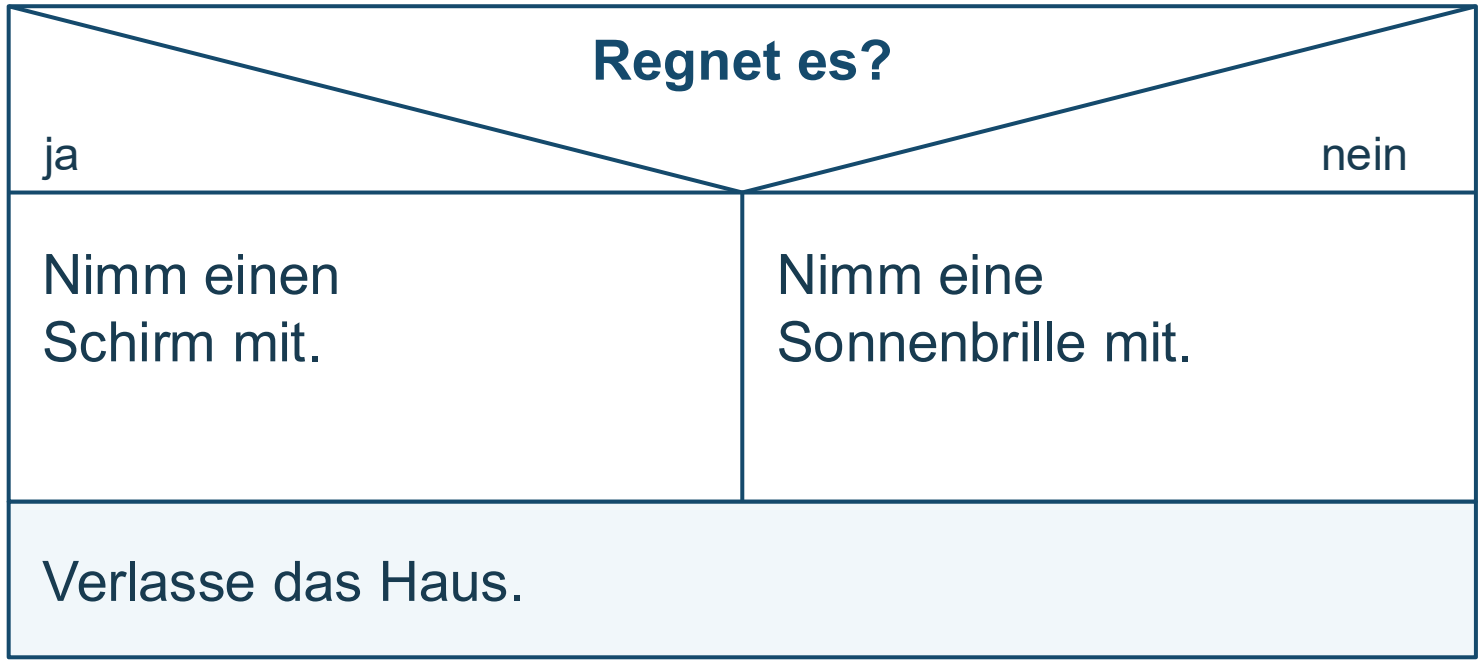


Sequenz



Struktogramm: Die Blöcke zeigen die Ablaufstruktur; gelesen wird von oben nach unten.

Selektion im Struktogramm



Die Bedingung wählt einen Zweig.

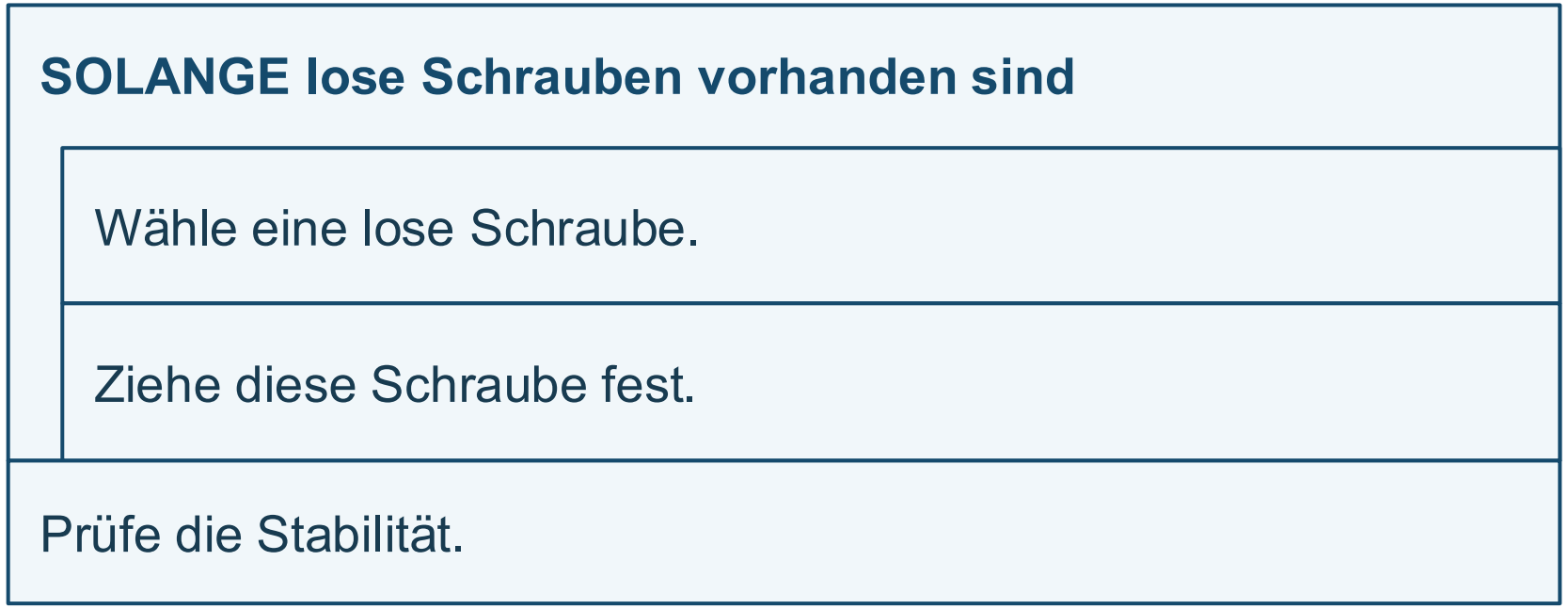
Danach geht es gemeinsam weiter.

Ohne SONST bleibt der Nein-Zweig leer.

Mehrfachselektion im Struktogramm

Getränkeauswahl		
„Tee“	**„Wasser“**	**sonst**
Bereite Tee zu.	Fülle Wasser ins Glas.	Melde „Auswahl unbekannt“.
Setze den Ablauf nach der Auswahl fort.		

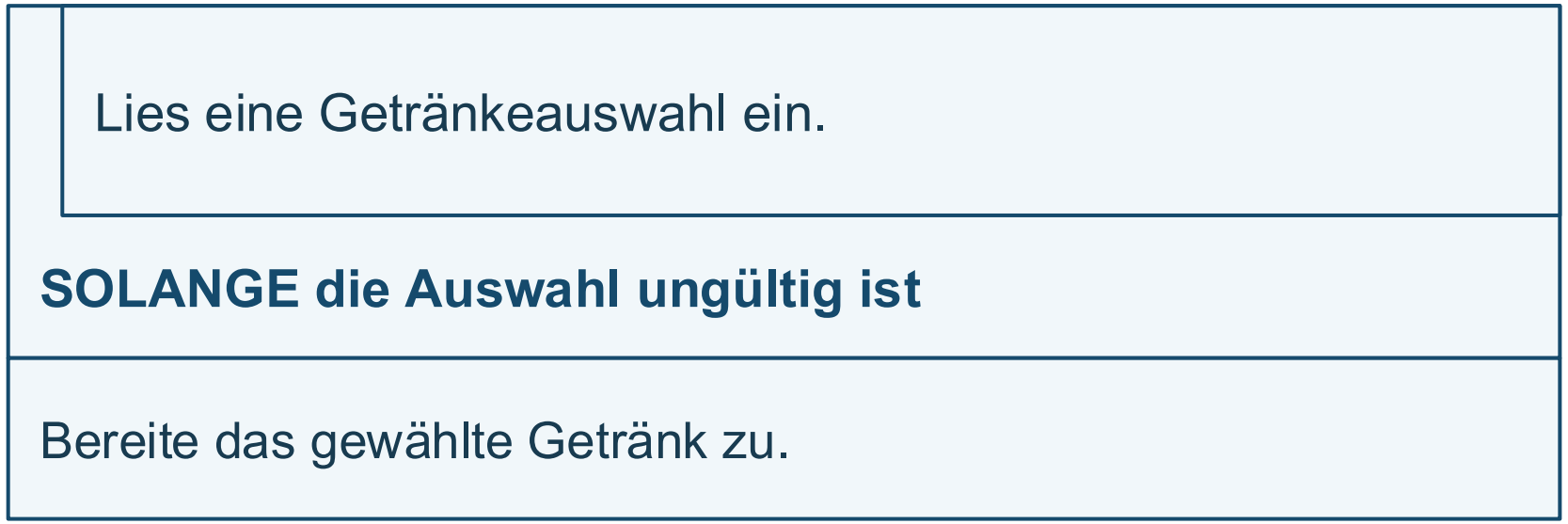
SOLANGE im Struktogramm



Prüfung im Kopf.

0 oder mehr Durchläufe.

WIEDERHOLE … SOLANGE im Struktogramm

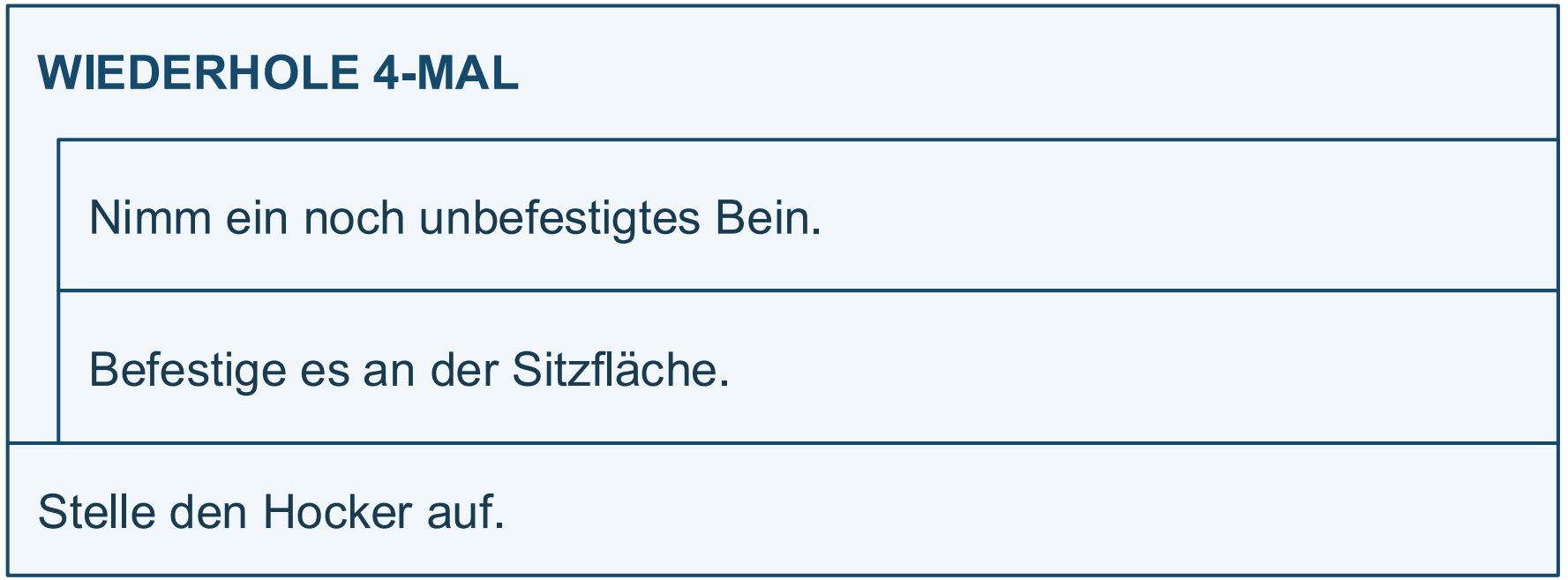


Prüfung im Fuß.

Mindestens ein Durchlauf.

Bei falscher SOLANGE-Bedingung geht es unterhalb der Schleife weiter.

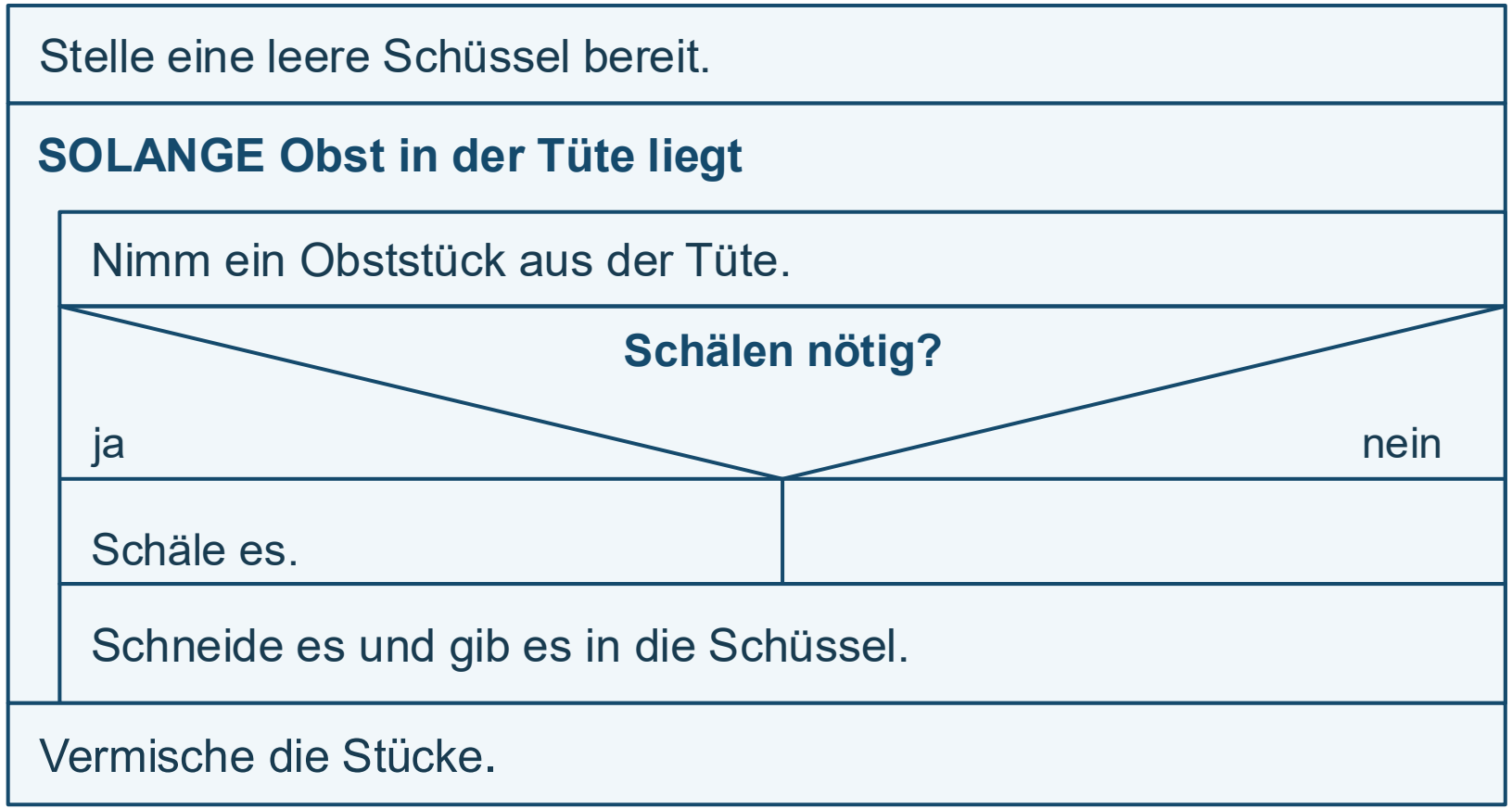
Feste Wiederholungszahl im Struktogramm



Genau vier Durchläufe.

Kursnotation: Die Wiederholungszahl steht im Schleifenkopf.

Ein zusammengesetztes Struktogramm



Sequenz

Iteration

Selektion

Leerer Nein-Zweig:
Hier passiert nichts.

Typische Fehler beim Darstellen

Bedingung und Handlung verwechselt

„Regnet es?“ prüft einen Zustand. „Nimm den Schirm“ führt etwas aus.

Blockgrenzen falsch gesetzt

Alles im Schleifenrahmen gehört zur Wiederholung.

Fortsetzungsbedingung falsch formuliert

SOLANGE wiederholt bei wahr. Bei falsch endet die Schleife.

Die Grundbausteine in Java

JAVA 25

```
void main() {
  IO.println("Banane schälen.");
  IO.println("Banane schneiden.");
}
```

main: Startpunkt

IO.println: Textausgabe mit Zeilenumbruch

Die folgenden Ausschnitte stehen jeweils innerhalb von main.

Java: Deklaration und Zuweisung

JAVA 25

```
int anzahl;

anzahl = 4;

anzahl = anzahl + 1;

IO.println(anzahl);
```

Deklaration

Zuweisung

Neuer Wert

Ausgabe: 5

Kombinierte Schreibweise: int anzahl = 4;

Java: Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe

JAVA 25

```
String eingabe = IO.readln("Anzahl? ");

int anzahl = Integer.parseInt(eingabe);

int gesamt = anzahl * 3;

IO.println(gesamt);
```

IO.readln liest Text. Integer.parseInt macht daraus eine ganze Zahl.

Beispiel: Eingabe 4 → Ausgabe 12 · Voraussetzung: gültige kleine ganze Zahl

Java: Selektion mit if und else

JAVA 25

```
boolean regnet = true;
if (regnet) {
  IO.println("Schirm mitnehmen.");
} else {
  IO.println("Sonnenbrille mitnehmen.");
}
IO.println("Haus verlassen.");
```

true → erster Block · false → else-Block · else ist optional

Java: Mehrfachselektion mit switch

JAVA 25

```
String auswahl = "Tee";
switch (auswahl) {
  case "Tee" ->
    IO.println("Tee zubereiten.");
  case "Wasser" ->
    IO.println("Wasser eingießen.");
  default ->
    IO.println("Auswahl unbekannt.");
}
```

Bei case … -> ist kein break nötig: Es gibt kein Durchfallen zum nächsten Zweig.

Java: kopfgesteuerte Schleife mit while

JAVA 25

```
int loseSchrauben = 3;
while (loseSchrauben > 0) {
  IO.println("Eine Schraube festziehen.");
  loseSchrauben = loseSchrauben - 1;
}
```

3 → 2 → 1 → 0: Die Zustandsänderung ermöglicht das Ende.

Java: fußgesteuerte Schleife mit do

JAVA 25

```
int zahl = 0;
do {
  zahl = zahl + 1;
  IO.println(zahl);
} while (zahl < 3);
```

Ausgabe:
1
2
3

Pseudocode: SOLANGE zahl < 3 · Java: while (zahl < 3)

Java: Zählschleife mit for

JAVA 25

```
for (int i = 1; i <= 4; i++) {
  IO.println("Ein Bein befestigen.");
}
```

Start: i = 1 **Prüfung: i <= 4** **Danach: i++**

Im Körper nimmt i die Werte 1, 2, 3 und 4 an: genau vier Durchläufe.

Pseudocode, Java und Ruby im Vergleich

Grundbaustein / Pseudocode	Java	Ruby
Einzelanweisung / Sequenz	Anweisungen im Block	Anweisungen untereinander
WENN … SONST	`if … else`	`if … else … end`
FALLS … BEI … SONST	`switch … case … default`	`case … when … else … end`
SOLANGE	`while`	`while … end`
WIEDERHOLE … SOLANGE	`do … while` mit derselben Bedingung	`begin … end while` mit derselben Bedingung
WIEDERHOLE n-MAL	z. B. `for` mit Zähler	`n.times do … end`

Die Sprache ändert sich. Die Ablaufstruktur bleibt dieselbe.

Lernziele: einfache Algorithmen entwickeln

Sie können einfache algorithmische Probleme mit den Grundbausteinen der Programmierung lösen.

Das trainieren Sie in der Übung

Ein Problem in Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe zerlegen.

Variablen und Anweisungen passend einsetzen und verschachteln.

Eigene Lösungen als Pseudocode und Struktogramm darstellen.

Den Ablauf mit Beispielwerten prüfen, etwa in einer Trace-Tabelle.

Ziel ist das selbstständige Lösen neuer Aufgaben. Dafür braucht es Übung.